

PROGETTO NPS

DATASET: STACKOVERFLOW ANNUAL DEVELOPER SURVEY

Contiene risposte da sviluppatori software di tutto il mondo riguardo alle loro esperienze lavorative, salari, linguaggi di programmazione usati, e altro. Ci concentriamo solo su data scientist e machine learning developers che lavorano full-time.

RESEARCH QUESTIONS:

- . GLI ITALIANI FANNO BENE A SCAPPARE DA STO PAESE? E DOVE DOVREBBERO ANDARE?
- . DA COSA DIPENDE PRINCIPALMENTE IL MIO SALARIO?
- . COME E' EVOLUTA LA SITUAZIONE NEGLI ANNI? (stipendi medi, lavoro presenza/remoto...)

Parte I: Non parametric Multivariate Exploration

Depth Measures

Usare le misure di profondità per esplorare variabili come il reddito-anni di esperienza, reddito-nazione, reddito-linguaggio ecc per identificare la centralità e la dispersione di queste variabili con l'obiettivo di scoprire se ci sono differenze significative nel reddito in base a fattori come l'area geografica o il tipo di linguaggio di programmazione usato.

Parte II: Non parametric Inference

Rank Tests + Permutational Inference + Bootstrap Inference

Confronto e calcolo di test e intervalli di confidenza per salari tra gruppi (per nazione, europa vs america, età ecc).

Parte III: Non parametric Regression

Nonparametric and Semiparametric Regression + Quantile Regression

Regressione non parametrica per modellare il reddito in base a variabili indipendenti come anni di esperienza, livello di istruzione... e analizzarne l'impatto (quantile regression).

Parte IV: Nonparametric Forecasting

Conformal Prediction

Fornire intervalli di previsione per i salari futuri basati su dati storici (dataset anni precedenti).